

抽屉原理与极值思想提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会找抽屉”提升到“会做最少保证、加强版估计和极值构造”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	16 题，按难度递进
专题重点：	抽屉原理、最少保证、加强版抽屉、区间分组、余数分类、极值思想
答案形式：	末尾附较详细解答，强调“抽屉怎样构造”“最大安全数怎样求”
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	使用建议	2
2	基础抽屉与余数分组	2
3	最少保证与最大安全数	2
4	加强版抽屉与几何型问题	2
5	综合提高与极值思想	3
6	详细解答	4

1. 使用建议

做这类题时优先问自己的 4 个问题

- 题目里的“物体”是什么，“抽屉”是什么？
- 如果想暂时避免目标出现，每个抽屉最多能装几个？
- 这题适合按余数、按区间、按颜色，还是按“奇数部分”分类？
- 如果是极值题，能不能先把选出的数从小到大排列，再利用相邻差来估计？

建议计时

- 基础题：每题 4-6 分钟；
- 最少保证题：每题 6-10 分钟；
- 经典综合题：先独立思考 10 分钟，再看解答。

2. 基础抽屉与余数分组

题目 2.1. 从 1 到 12 中任取 5 个数，证明其中一定有两个数除以 4 的余数相同。

题目 2.2. 从 1 到 15 中任取 8 个数，证明其中一定有两个数的差是 5 的倍数。

题目 2.3. 任取 11 个整数，证明其中一定有两个整数除以 10 的余数相同。

题目 2.4. 从 1 到 21 中任取 11 个数，证明其中一定有两个连续整数。

3. 最少保证与最大安全数

题目 3.1. 从 1 到 30 中任取多少个数，才能保证其中至少有 4 个数除以 3 的余数相同？

题目 3.2. 从 1 到 24 中任取多少个数，才能保证其中有一奇一偶两个数？

题目 3.3. 从 1 到 20 中任取多少个数，才能保证其中一定有两个连续整数？

题目 3.4. 从 1 到 40 中任取多少个数，才能保证其中一定有两个数的差是 6 的倍数？

4. 加强版抽屉与几何型问题

题目 4.1. 把 25 本书放入 6 个书包中，证明至少有一个书包里有不少于 5 本书。

题目 4.2. 把 17 个苹果放入 4 个盒子中，证明至少有一个盒子里有不少于 5 个苹果。

题目 4.3. 在边长为 3 的正方形内任取 10 个点，证明其中一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

题目 4.4. 在长度为 1 的线段上任取 13 个点，证明其中一定有两个点之间的距离不超过 $\frac{1}{12}$ 。

5. 综合提高与极值思想

题目 5.1. 从 1 到 $2n$ 中任取 $n+1$ 个数，证明其中一定有两个连续整数。

题目 5.2. 从 1 到 $2n$ 中任取 $n+1$ 个数，证明其中一定有两个数，一个是另一个的倍数。

题目 5.3. 从 1 到 20 中最多能选多少个数，使得任意两个所选出的数的差都至少为 3？

题目 5.4. 从 1 到 20 中最多能选多少个数，使得任意两个所选出的数都没有一个是另一个的 2 倍？

6. 详细解答

1. 解：除以 4 的余数只有

$$0, 1, 2, 3$$

共 4 类。

把这 4 个余数类看成 4 个抽屉，把任取的 5 个数看成 5 个物体。

由抽屉原理，至少有两个数落在同一个抽屉里，也就是至少有两个数除以 4 的余数相同。□

2. 解：把 1 到 15 按除以 5 的余数分成 5 类：0 类、1 类、2 类、3 类、4 类。

现在取了 8 个数，而抽屉只有 5 个。由抽屉原理，至少有两个数落在同一个余数类中。

设这两个数为 a, b ，则

$$a \equiv b \pmod{5}.$$

所以

$$a - b \equiv 0 \pmod{5},$$

即 $a - b$ 是 5 的倍数。

因此一定有两个数的差是 5 的倍数。□

3. 解：除以 10 的余数只有

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

共 10 种。

把这 10 种余数看成 10 个抽屉，把 11 个整数看成 11 个物体。

由抽屉原理，至少有两个整数落在同一个余数类中，因此它们除以 10 的余数相同。□

4. 解：把 1 到 21 分成下面 10 组，再加一个单独的数：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \dots, \{19, 20\}, \{21\}.$$

其中前 10 组的每一组里都包含两个连续整数。

现在任取 11 个数。如果每一组前 10 组里都至多取 1 个数，那么连同 21 在内，最多只能取

$$10 + 1 = 11$$

个数。

但要想恰好取到 11 个数，就必须在前 10 组中每组都取 1 个，同时还取到 21。这时如果其中有一组取了两个数，就直接得到一对连续整数；如果每组都只取一个数，那么仍然可以注意到这只是“安全状态”的极限。

更标准的做法是把 1 到 20 分成 10 组连续对：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{19, 20\}.$$

从 1 到 21 中任取 11 个数，不管取不取 21，剩下至少还有 10 个数来自这 10 组。如果再取到 21，那么其他数就至少有 10 个；若不取 21，其他数就有 11 个来自这 10 组。无论哪种情况，抽屉原理都保证前 10 组中至少有一组取到了两个数。

所以一定有两个连续整数。

□

5. **解：**按除以 3 的余数把数分成 3 类。

如果想暂时避免“某一类里有 4 个数”，那么每一类最多只能取 3 个。

因此在不出问题的情况下，最多可以取

$$3 \times 3 = 9$$

个数。

再多取 1 个，也就是取

$$9 + 1 = 10$$

个数时，就一定有某一类里至少有 4 个数。

所以最少取 10 个。

□

6. **解：**两个数的和为奇数，当且仅当这两个数一奇一偶。

如果想尽量避免出现这种情况，那么就只能全取奇数，或者全取偶数。

1 到 24 中，奇数有 12 个，偶数也有 12 个。

因此最多可以安全地取

$$12$$

个数。

再多取一个，也就是取

$$13$$

个数时，就一定既取到了奇数，也取到了偶数，从而一定能找到一奇一偶两个数，它们的和是奇数。

所以最少取 13 个。

□

7. **解：**把 1 到 20 分成 10 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \dots, \{19, 20\}.$$

若想避免出现连续整数，那么每一组中最多只能取 1 个数。

所以最多可以安全地取

$$10$$

个数。

再多取 1 个，也就是取

$$11$$

个数时，就一定有某一组里取到了两个数，而这一组中的两个数正好是连续整数。

因此最少取 11 个。

□

8. **解：**如果两个数的差是 6 的倍数，那么它们除以 6 的余数相同。

因此只需按除以 6 的余数分类。余数共有

$$0, 1, 2, 3, 4, 5$$

共 6 类。

若想暂时避免出现差为 6 的倍数的两个数，那么每一类最多只能取 1 个数。

所以最多可以安全地取

$$6$$

个数。

再多取 1 个，也就是取

$$7$$

个数时，就一定有两数落在同一余数类中，从而它们的差是 6 的倍数。

因此最少取 7 个。

□

9. **解：**这是加强版抽屉原理的直接应用。

若每个书包里都至多有 4 本书，那么 6 个书包里最多只有

$$6 \times 4 = 24$$

本书。

但现在一共有 25 本书，比 24 多，所以这种情况不可能。

因此至少有一个书包里有不少于 5 本书。

□

10. **解：**若每个盒子里都至多有 4 个苹果，那么 4 个盒子里最多只有

$$4 \times 4 = 16$$

个苹果。

但现在一共有 17 个苹果，已经超过 16，所以不可能每个盒子都不超过 4 个。

因此至少有一个盒子里有不少于 5 个苹果。

□

11. **解：**把边长为 3 的正方形分成 9 个边长为 1 的小正方形。

这 9 个小正方形可以看成 9 个抽屉，10 个点可以看成 10 个物体。

由抽屉原理，至少有一个小正方形里有至少两个点。

而同一个边长为 1 的小正方形中，任意两点之间的距离都不超过它的对角线长

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

所以一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

□

12. **解：**把长度为 1 的线段平均分成 12 段，每一小段的长度都是

$$\frac{1}{12}.$$

这 12 个小线段可以看成 12 个抽屉，13 个点可以看成 13 个物体。

由抽屉原理，至少有两个点落在同一小线段中。

同一小线段的长度不超过 $\frac{1}{12}$ ，所以这两个点之间的距离不超过

$$\frac{1}{12}.$$

□

13. 解：把 1 到 $2n$ 分成 n 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{2n-1, 2n\}.$$

每一组中恰好是一对连续整数。

现在任取 $n+1$ 个数，而只有 n 组。由抽屉原理，至少有一组中取到了两个数。

而这一组中的两个数正好是连续整数。

因此命题得证。

□

14. 解：这是一个经典题。关键在于把每个数写成“奇数部分 $\times 2$ 的幂”的形式。

对于 1 到 $2n$ 中的每一个整数 m ，都可以唯一写成

$$m = (\text{奇数}) \times 2^k.$$

这里前面的奇数部分只能取

$$1, 3, 5, \dots, 2n-1$$

中不超过 $2n$ 的奇数，一共只有 n 种。

把“奇数部分相同”的数放进同一个抽屉中，于是总共只有 n 个抽屉。

现在任取了 $n+1$ 个数，由抽屉原理，至少有两个数的奇数部分相同。

设这两个数是

$$a = u \cdot 2^r, \quad b = u \cdot 2^s,$$

其中 u 是同一个奇数，且不妨设 $r < s$ 。

那么

$$b = u \cdot 2^s = (u \cdot 2^r) \cdot 2^{s-r} = a \cdot 2^{s-r}.$$

这说明 b 是 a 的倍数。

因此一定有两个数，一个是另一个的倍数。

□

15. 解：设选出的数从小到大排列为

$$a_1 < a_2 < \dots < a_k.$$

题目要求任意两个所选数的差都至少为 3，所以特别有

$$a_2 - a_1 \geq 3, \quad a_3 - a_2 \geq 3, \quad \dots, \quad a_k - a_{k-1} \geq 3.$$

把这些不等式相加，得到

$$a_k - a_1 \geq 3(k-1).$$

又因为所有数都在 1 到 20 之间，所以

$$a_1 \geq 1, \quad a_k \leq 20,$$

从而

$$20 - 1 \geq a_k - a_1 \geq 3(k-1).$$

即

$$19 \geq 3(k-1).$$

所以

$$k-1 \leq 6, \quad k \leq 7.$$

这个上界可以达到，例如选

$$1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.$$

任意两个相邻所选数的差都正好是 3，因此满足条件。

所以最多能选 **7 个数**。

□

16. **解：**把 1 到 20 中的数按“奇数部分”分成若干条链：

$$\{1, 2, 4, 8, 16\}, \quad \{3, 6, 12\}, \quad \{5, 10, 20\}, \quad \{7, 14\}, \quad \{9, 18\},$$

以及单独的

$$\{11\}, \{13\}, \{15\}, \{17\}, \{19\}.$$

在同一条链里，相邻两个数恰好互为 2 倍。例如在

$$\{1, 2, 4, 8, 16\}$$

中，2 是 1 的 2 倍，4 是 2 的 2 倍，8 是 4 的 2 倍，16 是 8 的 2 倍。

因此，为了避免“任意两个所选数中有一个是另一个的 2 倍”，在每条链中就不能同时选相邻的两个数。

于是：

- 长度为 5 的链 $\{1, 2, 4, 8, 16\}$ 最多选 3 个；
- 长度为 3 的链 $\{3, 6, 12\}$ 、 $\{5, 10, 20\}$ 各最多选 2 个；
- 长度为 2 的链 $\{7, 14\}$ 、 $\{9, 18\}$ 各最多选 1 个；
- 5 条长度为 1 的链各最多选 1 个。

所以总数最多为

$$3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14.$$

这个上界可以达到，例如选

$$\{1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20\}.$$

在每条链中，我们都采取“隔一个取一个”的方式，因此不会出现某个数恰好是另一个数的 2 倍。

所以最多能选 **14 个数**。

□